

方阵的行列式

行列式的主要性质

第三章 行列式

行列式的应用

<1> 方阵的行列式

[1] 行列式的定义

任何一个 n 阶方阵 A , 均对应一个数, 记为 $\det A$, 这个数的值可以决定 A 是否可逆, 我们称这个数为 A 的行列式

对于方阵 A , 其行列式可表示为 $|A|$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right|$$

当 $|A|=0$ 时, A 不可逆

当 $|A| \neq 0$ 时, A 可逆

[2] 行列式的计算

(1) 一阶、二阶、三阶行列式

一阶行列式 $|a_{11}| = a_{11}$

二阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

三阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$

(2) 行列式的展开

M_{ij} 表示删除方阵 A 第 i 行和第 j 列元素后所得的行列式, 称其为元素 a_{ij} 的余子式

定义元素 a_{ij} 的代数余子式为 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

对于 n 较大的行列式, 我们可以按某一行或某一列展开, 得到维度更小的行列式的线性组合

将行列式 $|A_n|$ 按第 i 行展开可得: $|A_n| = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} A_{ij}$

按第 j 列展开可得: $|A_n| = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} A_{ij}$



通过行列式的展开,我们可以计算行列式的值。展开时,尽量选择0元素多的一行(列)展开

[例]求行列式 $A= \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$ 的值

解:

第一行0较多,我们将行列式按第一行展开

$$A= 0+(-1)^{1+2} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (-2) \cdot (18+6+0-6-2-0) + (6+12+1-2-4-9)$$

$$= (-2) \cdot 16 + 4 = -28$$

(3)特殊行列式的计算技巧

主对角线以上(以下)全为0的行列式称为**三角形行列式**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

上三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

下三角行列式

对于三角形行列式,我们按0最多的那一行不断展开,最后可得行列式的值为:

$$a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

即**对角线上元素的乘积**

若方阵A有某一行或某一列元素全为0,则 $|A|=0$ **※按全为0那一行(列)展开即可得证**

若方阵A有两行或两列对应相等,则 $|A|=0$ **行列式倍加变换不改变值**

若方阵A有一行(列)是另一行(列)的倍数,则 $|A|=0$

<2>行列式的主要性质

[1]不同行(列)元素与代数余子式相乘,结果为0

设A为n阶方阵,则

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \begin{cases} |A|, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

证明:

当 $i=j$ 时,上式即为 $|A|$ 的第 i 行展开式

当 $i \neq j$ 时,设方阵B由方阵A第 j 行替换为第 i 行得到

$$|B|= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

i 行

j 行

由于有两行相等,故 $|B|=0$

而 $|B|= a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn}$ (按第 j 行展开)

故 $a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0$

证毕

[2]行列式的三种初等变换

(1)对换变换

一般地,设A为n阶方阵, $P(i,j)$ 为交换单位阵第 i 行与第 j 行得到的初等矩阵,则有.

$|P_{ij}A| = -|A|$ 即交换行列式两行(列), 行列式值取反

※这一点可用行列式的另一定义解释, 即交换两行元素位置, 所有排列的逆序数奇偶性改变。有兴趣可自行上网搜索相关证明

(2) 数乘变换

$P(i, \lambda)$ 是由单位阵第 i 行乘以常数 λ 得到的初等矩阵, 则有:

$|P(i, \lambda)A| = \lambda|A|$ 即行列式某行(列)乘以常数 λ , 行列值也变为原来的 λ 倍

※按乘以常数的那一行(列)展开即可得证

(3) 倍加变换

$P(i, j, \lambda)$ 是由单位阵第 j 行乘以 λ 再添加到第 i 行得到的初等矩阵, 则有:

$|P(i, j, \lambda)A| = |A|$ 即行列式倍加变换不改变行列式的值

※按第 i 行展开并应用 [1] 中结论可证

[3] 使用初等变换计算行列式

结合 [2] 中结论, 我们可以把行列式化为 **阶梯形 (也叫三角形行列式)**, 将对角线上元素相乘即可得到行列式的值

[例] 计算行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$

解:

$$\begin{aligned} \underline{L_1 \leftrightarrow L_2} &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4 + 5r_1]{r_2 - r_1} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4 - 8r_2]{r_3 + 4r_2} \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & -10 & 15 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 + \frac{5}{4}r_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{vmatrix} = 40$$

※范德蒙行列式:

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \quad \text{详细证明自行查阅}$$

<3> 行列式的应用

[1] 伴随矩阵

设 $A = (a_{ij})$ 为一个 n 阶方阵, 它的每一个元素 a_{ij} 都有一个代数余子式 A_{ij} 。将这些代数余子式取代原元素, 再对矩阵求转置, 得到的矩阵称为 **伴随矩阵**, 记作 A^*



$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

对于任意方阵A, 有: $AA^* = A^*A = |A|E$
 ※直接代入计算易证
 等式两边同除|A|有: $A \cdot \frac{A^*}{|A|} = E$, 故 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$

于是我们可以得到求方阵逆矩阵的另一个方法:

方阵A可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$ 且 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$

不过一般情况下, 我们不会使用 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$ 来计算 A^{-1} , 因为计算量过大, 更多地采用 $(A|E) \rightarrow (E|A^{-1})$

[2] 克莱姆法则

n元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

当其系数矩阵A的行列式 $|A| \neq 0$ 时, 存在唯一解:

$$x_j = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & b_1 & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2(j-1)} & b_2 & a_{2(j+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{n(j-1)} & b_n & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \frac{|D_j|}{|A|}$$

其中, $|D_j|$ 表示把矩阵A中的第j列换成常数项列后的矩阵的行列式

[例] $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 4 \\ x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$ 的解为: $x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}, x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}$

※一般求解线性方程组还是使用高斯消元法, 因为克莱姆法则计算量过大

[3] 向量叉乘

已知 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1), \vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & x_1 & x_2 \\ \vec{j} & y_1 & y_2 \\ \vec{k} & z_1 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} y_1z_2 - y_2z_1 \\ x_2z_1 - x_1z_2 \\ x_1y_2 - x_2y_1 \end{bmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}$$

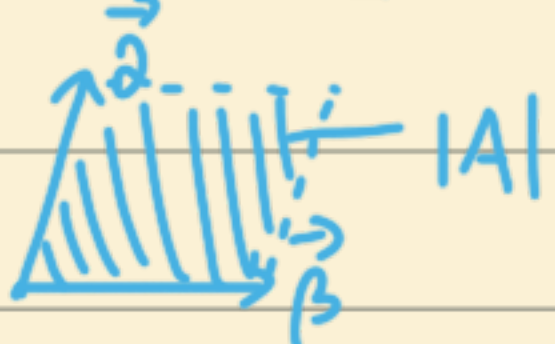
其中 $\vec{i} = (1, 0, 0), \vec{j} = (0, 1, 0), \vec{k} = (0, 0, 1)$

[4] 行列式的几何含义

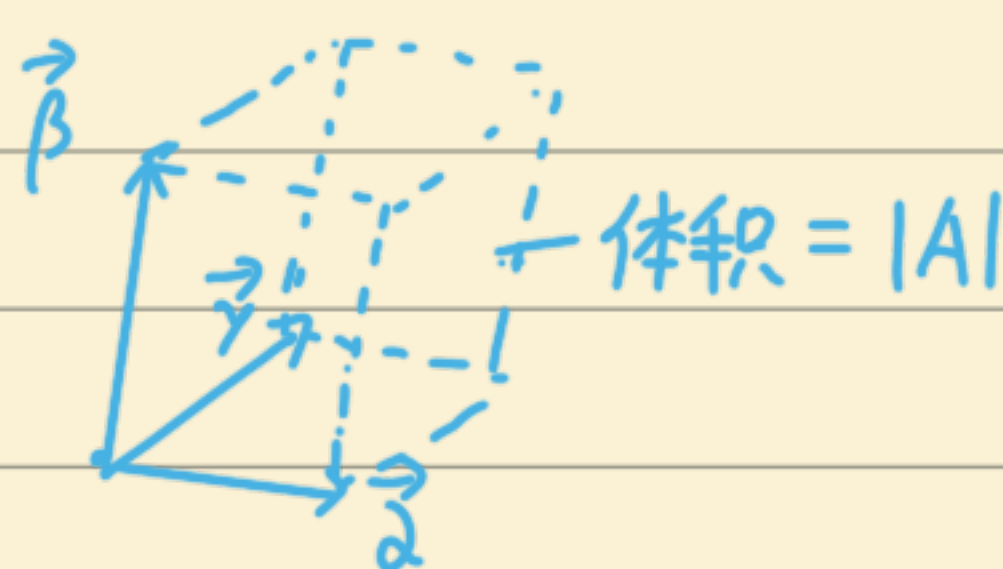
若A为二阶方阵, 则由A的列向量所确定的平行四边形面积等于A行列式|A|的绝对值

若A为三阶方阵, 则由A的列向量所确定的平行六面体体积等于A行列式|A|的绝对值

$$A = [\vec{a} \ \vec{b}]$$



$$A = [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$$



知识点补充

<1>拉普拉斯定理

详情可自行上网搜查, 此处只给出例题

[例] 求行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 6 & 5 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 的值

解: 直接一行行展开过于复杂, 此处使用拉普拉斯定理直接展开1,2两行

$$|A| = (-1)^{3+7} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = (-4) \cdot (12 + 4 + 36 - 18 - 3 - 32) = -1$$

<2>行列式的另一定义

设 A 为 n 阶方阵, 则

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{r(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}, \text{ 其中 } j_1 j_2 \dots j_n \text{ 是自然数 } 1 \text{ 到 } n \text{ 的一个排列,}$$

$r(j_1 j_2 \dots j_n)$ 是该排列的逆序数

详情可上网查询

<3>分块矩阵的行列式

一般情况下, 分块矩阵的行列式不能简单地用一般公式计算

如 $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix}$, $|A|$ 不一定为 $|A_1||A_4| - |A_2||A_3|$

但 **对角形分块矩阵** 例外, 其行列式等于对角线上 **分块矩阵行列式的乘积**

如 $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{bmatrix}$, 则 $|A| = |A_1||A_4|$

证明:

对于对角形分块矩阵, 其行列式中的元素一定不包含非对角线子矩阵中的元素

即 $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{bmatrix}$, $|A|$ 中一定不包含 A_2 中的元素, 这一点可用行列式的另一定义解释(即上文<2>)

, 则 $|A|$ 可等效视作 $\begin{vmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_4 \end{vmatrix}$, 我们先在 A_1 中选择排列, 再在 A_4 中选择排列, 二者互不

干扰, 因此满足乘法叠加原理, 即总排列 = A_1 中排列 $\times$ A_4 中排列

即: $|A| = |A_1||A_4|$

而对于一般分块矩阵 $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix}$, 每一个子矩阵中的排列选择会影响其它矩阵, 故

不具有叠加性



(4) 伴随矩阵公式补充

伴随矩阵 A^* 有许多常见公式

① $AA^* = |A|E$ ※ 这是伴随矩阵的基本定义

② $A^* = |A|A^{-1}$ ※ A 可逆时, ①式左乘 A^{-1} 得到

③ $(AB)^* = B^*A^*$

④ $|A^*| = |A|^{n-1}$ ※ 由②得: $|A^*| = ||A|A^{-1}| = |A|^n \cdot |A^{-1}| = |A|^n \cdot |A|^{-1} = |A|^{n-1}$

⑤ $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ ※ 由②得: $(kA)^* = |kA| \cdot (kA)^{-1} = k^n \cdot |A| \cdot k^{-1} \cdot A^{-1} = k^{n-1} \cdot |A| \cdot A^{-1} = k^{n-1} \cdot A^*$

⑥ $(A^*)^* = |A|^{n-2}A, n \geq 2$ ※ 由 $A^* = |A|A^{-1}$ 得: $(A^*)^* = (|A|A^{-1})^*$, 由 $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ 得: $(|A|A^*)^* = |A|^{n-1}(A^*)^* = |A|^{n-1} \cdot |A|^{-1} \cdot (A^{-1})^{-1} = |A|^{n-2}A$

⑦ $(A^*)^T = (A^T)^*$ ※ 由②得: $(A^*)^T = (|A|A^{-1})^T = |A| \cdot (A^{-1})^T = |A|^T \cdot (A^T)^{-1} = (A^T)^*$

